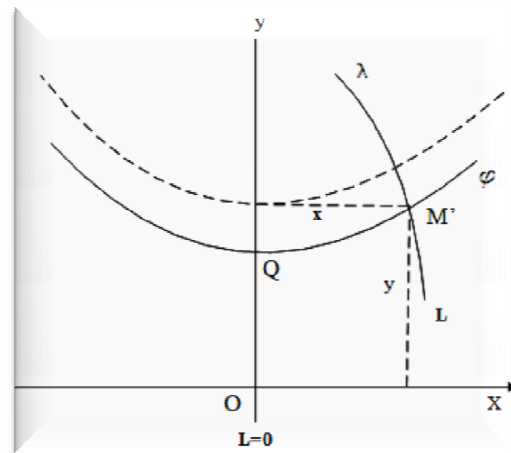


Résolution du problème direct

Pour développer la projection UTM :

- on utilise les conditions de Cauchy-Reimann par l'expression suivante : $y+ix=f(u+il)$.
- Mais il faut savoir que l'autre expression ($x+iy=f(l+iu)$) aboutit à de même résultats.
- Soient (u) et (l) les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde d'un point $M(\varphi, \lambda)$,
- Soient x et y les coordonnées isométriques de son point homologue M' sur le plan.
- Etant donné le choix du fuseau, la longitude l reste petite et on peut la considérer comme étant un accroissement de u .
- Sur la figure à droite :
 - On a $l=0$ pour $x=0$ ce qui donne $\Delta x = x - x_0 = x$ et $y_{l=0}=f(u)$.
 - Or $y_{l=0}=OQ_0$, puisque c'est le méridien de contact avec le cylindre,
 - donc $y_{l=0}=OQ = \int_0^\varphi M d\varphi = s = f(u)$ qui correspond à la longueur d'un arc du méridien.
 - Sachant que $du = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi$



15-1

$$M d\varphi = N \cos \varphi du \quad \text{D'où } y = s = f(u) = \int M d\varphi = \int N \cos \varphi du$$

$$\begin{cases} \Delta \varphi = \varphi - \varphi_0 \\ \Delta l = l - l_0 = l \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta u = u - u_0 \\ \Delta y = y - y_0 \end{cases} \quad (4.16).$$

$$\Delta y + \Delta ix = \Delta y + ix = f(\Delta u + \Delta il) = f(\Delta u + il)$$

En appliquant un développement en série de Taylor :

- on obtient l'équation (4.17) suivante :

$$\Delta y + ix = f(\Delta u + il) = a_1(\Delta u + il) + a_2(\Delta u + il)^2 + a_3(\Delta u + il)^3 + a_4(\Delta u + il)^4 + a_5(\Delta u + il)^5$$

$$\text{Avec } a_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n (y + ix)}{d(u + il)^n} \right] \quad (4.18)$$

Au point initial O de la projection on a $x=l=\lambda=0$ et $y_0=s=f(u)$ et en supposant que l est petite donc sa variation négligeable.

$$\text{De même : } \begin{cases} \Delta \varphi = \varphi - \varphi_0 = 0 \\ \Delta l = l - l_0 = l = \lambda \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta u = u - u_0 = 0 \\ \Delta y = y - y_0 = y - s \end{cases} \quad (4.19)$$

$$\text{D'où (4.18) devient } a_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n s}{du^n} \right] \quad (4.20)$$

L'équation (4.17) devient (4.21) :

15-2

$$\Delta y + ix = \left[\frac{d s}{du} \right] (\Delta u + il) + \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2 s}{du^2} \right] (\Delta u + il)^2 + \frac{1}{3!} \left[\frac{d^3 s}{du^3} \right] (\Delta u + il)^3 + \frac{1}{4!} \left[\frac{d^4 s}{du^4} \right] (\Delta u + il)^4 + \frac{1}{5!} \left[\frac{d^5 s}{du^5} \right] (\Delta u + il)^5$$

D'où d'après (4.19):

$$\begin{aligned} y - s + ix &= (il) \frac{d s}{du} + \frac{(il)^2}{2!} \frac{d^2 s}{du^2} + \frac{(il)^3}{3!} \frac{d^3 s}{du^3} + \frac{(il)^4}{4!} \frac{d^4 s}{du^4} + \frac{(il)^5}{5!} \frac{d^5 s}{du^5} + \frac{(il)^6}{6!} \frac{d^6 s}{du^6} \\ y + ix &= s + il \frac{ds}{du} - \frac{l^2}{2!} \frac{d^2 s}{du^2} - i \frac{l^3}{3!} \frac{d^3 s}{du^3} + \frac{l^4}{4!} \frac{d^4 s}{du^4} + i \frac{l^5}{5!} \frac{d^5 s}{du^5} - \frac{l^6}{6!} \frac{d^6 s}{du^6} \\ \text{Donc } \begin{cases} x = l \frac{ds}{du} - \frac{l^3}{3!} \frac{d^3 s}{du^3} + \frac{l^5}{5!} \frac{d^5 s}{du^5} \dots\dots\dots \\ y = s - \frac{l^2}{2!} \frac{d^2 s}{du^2} + \frac{l^4}{4!} \frac{d^4 s}{du^4} - \frac{l^6}{6!} \frac{d^6 s}{du^6} \dots\dots\dots \end{cases} \quad (4.22) \end{aligned}$$

Soit :

$$w^2 = 1 - e^2 \sin^2 \varphi, v^2 = 1 + e'^2 \cos^2 \varphi, M = \frac{c}{v^3}, N = \frac{c}{v}, c = \left(\frac{a}{b}\right)^2, e^2 = 1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2, e'^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 - 1$$

.

Donc : $\frac{ds}{du} = \frac{ds}{d\varphi} \frac{d\varphi}{du}$ or $du = \frac{M}{N \cos \varphi} d\varphi$ et $ds = M d\varphi$,

D'où : $\frac{ds}{du} = \frac{c}{v} \cos \varphi = N \cos \varphi$, (4.23)

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \frac{d}{du} \left(\frac{ds}{du} \right) = \frac{d}{du} \left(\frac{c}{v} \cos \varphi \right) = \frac{d \left(\frac{c}{v} \cos \varphi \right)}{d\varphi} \frac{d\varphi}{du},$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \frac{-c \sin \varphi \cdot v - c \cos \varphi \frac{dv}{d\varphi}}{v^2} \frac{d\varphi}{du}, \text{ avec : } \frac{d\varphi}{du} = \frac{N \cos \varphi}{M} = v^2 \cos \varphi,$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \left(-c \sin \varphi \cdot v - c \cos \varphi \cdot \frac{dv}{d\varphi} \right) \cos \varphi,$$

Avec : $2v \frac{dv}{d\varphi} = -2e'^2 \sin \varphi \cos \varphi$,

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \left(-c \sin \varphi \cdot v + c \cos \varphi \cdot \frac{e'^2 \sin \varphi \cos \varphi}{v} \right) \cos \varphi,$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \frac{-c \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi}{v} (v^2 - e'^2 \cos^2 \varphi),$$

$$\Rightarrow \frac{d^2s}{du^2} = \frac{-c \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi}{v} \quad (4.24)$$

En posant $t = \operatorname{tg} \varphi$, $\eta^2 = e'^2 \cos^2 \varphi$, on peut écrire d'après (4.24) :

$$\frac{d^3s}{du^3} = \frac{-c}{v} \cdot \cos^3 \varphi (1 - t^2 + \eta^2), \quad (4.25)$$

De même : $\frac{d^4s}{du^4} = \frac{c}{v} \cdot \sin \varphi \cdot \cos^3 \varphi (5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4)$, (4.26)

Et $\frac{d^5s}{du^5} = \frac{c}{v} \cdot \cos^5 \varphi (5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta^2 - 58\eta^2 t^2)$,

Et $\frac{d^6s}{du^6} = \frac{-c}{v} \cdot \sin \varphi \cdot \cos^5 \varphi (61 - 58t^2 + t^4 + 270\eta^2 - 330\eta^2 t^2)$; (4.27)

En remplaçons ces valeurs dans (4.22), nous obtenons :

$$\begin{cases} x = lN \cos \varphi - \frac{l^3}{6} N \cos^3 \varphi (1 - t^2 + \eta^2) + \frac{l^5}{120} N \cos^5 \varphi (5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta^2 - 58\eta^2 t^2) \\ y = s + \frac{l^2}{2} N \cos \varphi \sin \varphi + \frac{l^4}{24} N \sin \varphi \cos^3 \varphi (5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4) + \\ + \frac{l^6}{720} N \sin \varphi \cos^5 \varphi (61 - 58t^2 + t^4 + 270\eta^2 - 330\eta^2 t^2) \end{cases} \quad (4.28)$$

Détermination de (s)

La longueur d'arc du méridien S est donnée par : $y = s = \int M d\varphi$

En remplaçant dans M, on peut écrire :

$$y = s = \int \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} d\varphi = a(1 - e^2) \int (1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi.$$

Le développement en séries de Taylor permet d'écrire :

$$s = a(1 - e^2) \int (1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi$$

$$s = a(1 - e^2) \int_0^\varphi \left[1 + \frac{3}{2} e^2 \sin^2 \varphi + \frac{15}{8} e^4 \sin^4 \varphi + \frac{35}{16} e^6 \sin^6 \varphi + \frac{945}{128} e^8 \sin^8 \varphi + \dots \right] d\varphi$$

15-4

$$s = a \left(\varphi + \frac{3}{4} e^2 \varphi - e^2 \varphi + \frac{45}{64} e^4 \varphi - \frac{3}{4} e^4 \varphi - \frac{45}{64} e^6 - \frac{3}{8} e^2 \sin^2 \varphi - \frac{15}{32} e^4 \sin^2 \varphi + \right. \\ \left. \frac{3}{8} e^4 \sin^2 \varphi + \frac{15}{32} e^6 \sin^2 \varphi + \frac{15}{256} e^4 \sin^4 \varphi - \frac{15}{156} e^6 \sin^4 \varphi + \dots \right)$$

$$s = a \left[\left(1 - \frac{1}{4} e^2 - \frac{3}{64} e^4 - \frac{5}{256} e^6 - \frac{175}{16384} e^8 \right) \varphi - \frac{3}{8} \left(e^2 + \frac{1}{4} e^4 + \frac{15}{128} e^6 - \frac{455}{4096} e^8 \right) \sin^2 \varphi + \right. \\ \left. \frac{15}{256} \left(e^4 + \frac{3}{4} e^6 - \frac{77}{128} e^8 \right) \sin^4 \varphi - \frac{35}{3072} \left(e^6 - \frac{41}{32} e^8 \right) \sin^6 \varphi - \frac{315}{131072} e^8 \sin^8 \varphi + \dots \right] \quad (4.29)$$

On remplace l'équation (4.29) dans l'équation (4.28) pour terminer la résolution du problème direct.

Exemple :

Retrouver les mêmes résultats en utilisant l'expression suivante :
 $x + iy = f(l + iu)$?